

Siano $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ delle funzioni, con I un intervallo e $n = 1, 2, 3, \dots$

Considereremo la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ che chiameremo **SERIE DI FUNZIONI**

con le serie viste in Analisi 1, sappiamo che con le serie andiamo sempre a studiare la convergenza

DEFINIZIONE: Diciamo che $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ **CONVERGE PUNTUALMENTE**

in un certo punto $x \in I$, se la serie **NUMERICA**

$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ è **CONVERGENTE**

↳ cioè esiste il limite finito delle somme parziali

la nostra serie di funzioni **CONVERGE PUNTUALMENTE** in un sottoinsieme di I $J \subseteq I$ se converge puntualmente $\forall x \in J$

se la nostra serie converge puntualmente in $J \subseteq I$,

avremo definito, quindi, una funzione $S: J \rightarrow \mathbb{R}$

tale che $S(x) := \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, che viene anche detta **FUNZIONE SOMMA** della serie

ovviamente, può accadere che $J \subset I$ o che $J = \emptyset$

↓

significherebbe che la serie non converge mai puntualmente!

una somma parziale

Dunque...

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in [0; 1) \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

Ricorda: $x \in [0; 1]$

Dunque questa serie converge $\forall x \in [0; 1]$

Quindi f_n sono funzioni continue, ma $S(x)$ NON è continua, poiché salta da 0 a 1 per $x = 1$

ESEMPIO 2: Sia $f_n(x) = \frac{\sin(3^n x)}{2^n}$ con $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- Notiamo che $f_n(x)$ sono continue e derivabili $\forall n$
- Si dimostra che la serie converge assolutamente (e quindi anche puntualmente) $\forall x \in \mathbb{R}$. Infatti...

$$\left| \frac{\sin(3^n x)}{2^n} \right| \leq \frac{1}{2^n}$$

Ma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ è una serie armonica con base

maggiore di 1, dunque converge assolutamente (e quindi anche puntualmente)

- la serie delle derivate $\sum_{n=1}^{\infty} f_n'(x)$ non converge nemmeno per $x = 0$. Dimostriamolo...

$$f'_n(x) = \frac{3^n \cos(3^n x)}{2^n} = \left(\frac{3}{2}\right)^n \cos(3^n x)$$

poiché $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n \cos(3^n x) \neq 0$, la serie

non converge. Anche se $x=0$, la serie diventerebbe...

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n$ che è armonica divergente

Questi fatti dimostrano l'introduzione di un concetto di convergenza più forte...

DEFINIZIONE: Diciamo che $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ **CONVERGE TOTALMENTE** in $J \subseteq \mathbb{I}$ se esiste una successione $\{a_n\}$

di reali positivi tale che:

① $|f_n(x)| \leq a_n \quad \forall x \in J$ = a_n sono dei maggioranti di $f_n(x)$

② la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

OSSERVA 1: In maniera equivalente, possiamo richiedere che

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{x \in J} |f_n(x)| < \infty$$

è **CONVERGENTE**

OSSERVA 2: Notiamo che per questa convergenza non stiamo guardando il comportamento puntuale a x fissato, ma guardiamo il **COMPORTAMENTO GLOBALE** di f_n nell'insieme J

La convergenza totale implica la convergenza assoluta,
che a sua volta implica quella puntuale

ESEMPIO 1: Sappiamo che la serie geometrica converge assolutamente in $(-1; 1)$. La serie geometrica converge totalmente in ... ?

$$\sup_{x \in (-1; 1)} |x|^n = 1$$

Poiché $\sum_{n=0}^{\infty} 1$ diverge, non c'è convergenza totale in $(-1; 1)$

considerando, invece, un insieme $J = [-\delta, \delta]$ con $\delta \in (0; 1)$ abbiamo che ...

$$\sup_{x \in (-\delta; \delta)} |x|^n = \delta^n$$

Poiché la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \delta^n$ converge (è una serie geometrica!)

abbiamo convergenza totale in $J = [-\delta, \delta]$ con $\delta \in (0; 1)$

Notiamo che quindi l'insieme di convergenza totale può essere più ristretto di quello di convergenza puntuale ...

ESEMPIO 2: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$

$$f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Posso prendere come $a_n = \frac{1}{n^2}$

Notiamo infatti che ...

$$\left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

... e che $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge (serie ARMONICA con esponente > 1)

A avendo trovato una successione maggiorante e convergente, possiamo dire che la serie converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$

TEOREMA (CONTINUITA' DELLA (SERIE) SOMMA)

Siano $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ delle funzioni CONTINUE in $x_0 \in I$
 $\forall n$. Supponiamo che la nostra serie converga totalmente su I . Allora $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ e' continua in x_0 . In particolare, se f_n sono continue in I , allora s e' continua su tutto I

Si puo' anche usare la CONTRADDIZIONE: se la funzione somma non e' continua e f_n sono continue, allora non ci puo' essere convergenza totale! $\rightarrow$ sara' utile per le SERIE DI FOURIER

TEOREMA (INTEGRABILITA' DELLA (SERIE) SOMMA) $\rightarrow$ E quindi integrabili!

Siano $f_n : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ delle funzioni CONTINUE in $[a; b]$
 $\forall n$. Supponiamo che la nostra serie converga totalmente su I . Allora $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ e' integrabile* in x_0 e vale:

$$\int_a^b s(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

* Infatti, per il tes. di prima, $S(x)$ è continua, e quindi integrabile. La vera tesi del teorema di integrabilità è la formula sotto. Raramente è consentito scambiare l'integrale con la serie!

Vale anche un **TEOREMA DELLA DERIVABILITÀ**, che sotto simili ipotesi la funzione somma è anch'essa derivabile (vedremo meglio questo teorema più avanti...)